EPI Educational Group

Skin Analyzer — Classification automatique de problèmes cutanés

Deep Learning avec MobileNet V3 | 9 770 images | 5 classes



Réalisé par: Salma Mlika — SG02 · Mai 2026

PLAN

01 Problématique & objectif

02 Dataset

03 Prétraitement & augmentation des données

04 Transfer Learning & Architecture

05 Entraînement

06 Résultats

07 Conclusion

Problématique & objectif

🩺 **Problème** : le diagnostic cutané nécessite un dermatologue —>pas toujours accessible

🎯 **Objectif** : automatiser la détection de 5 problèmes de peau courants

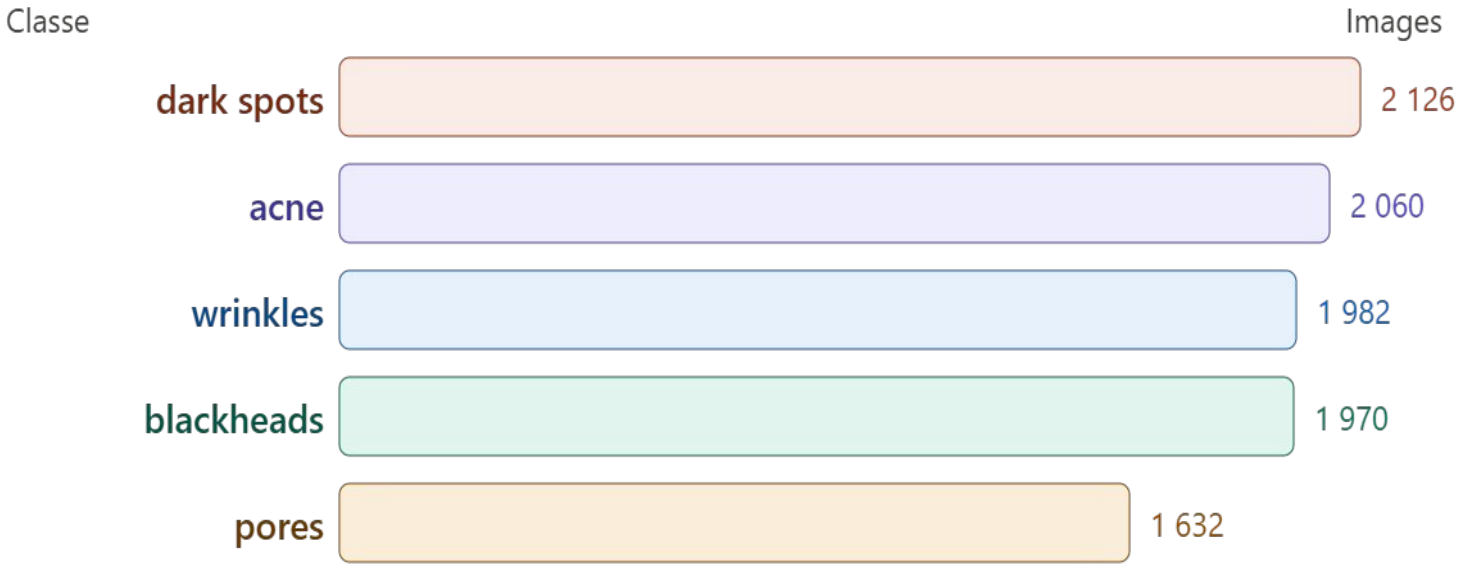
🤖 **Approche** : MobileNet v3 entraîné sur 9 770 images réelles



⚠️ Cet outil ne remplace pas un diagnostic médical, il sert uniquement d'aide à l'orientation.

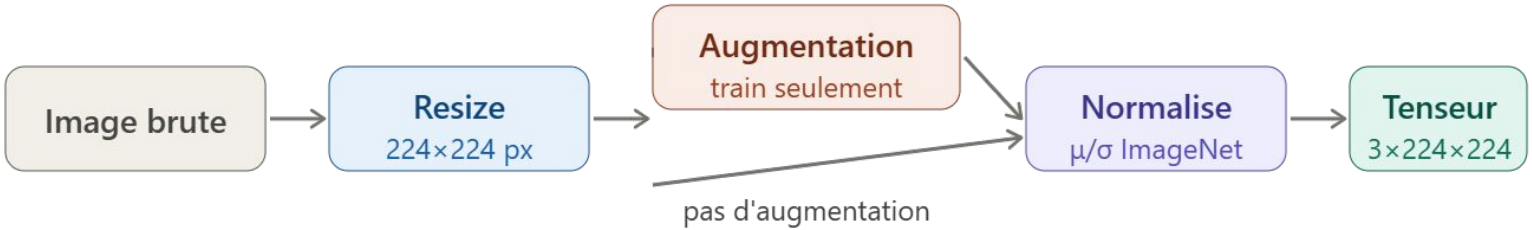
Dataset

9 770 images · 5 classes



[Kaggle] **[80/20 split]** **[Stratifié]**

Prétraitement & augmentation des données

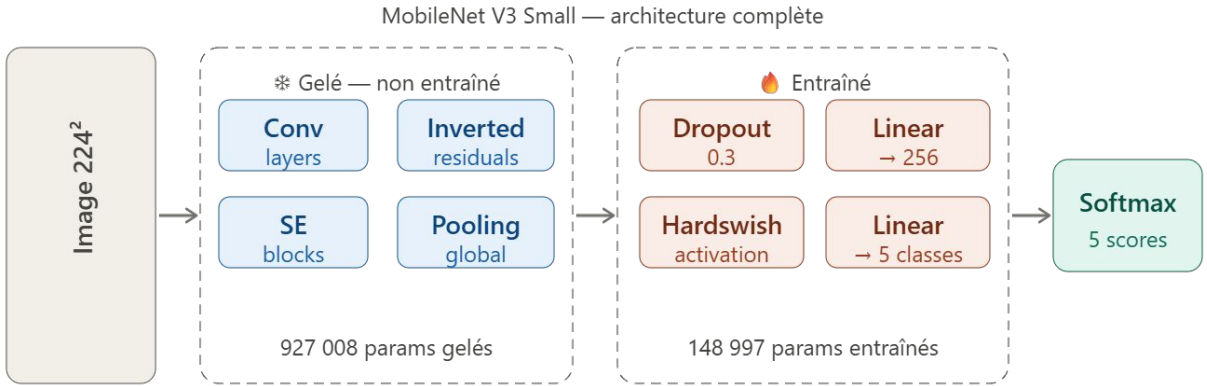


Train (augmenté)	Validation (propre)
Resize 224×224	Resize 224×224
Flip horizontal (50%)	ToTensor
Rotation ±15°	Normalisation ImageNet
ColorJitter	—
Normalisation ImageNet	—

- ➔ **Resize 224×224 (MobileNet)** :format standard requis par MobileNet pour l'entrée du modèle.
- ➔ **Flip horizontal (50%)** : retournement aléatoire des images.
- ➔ **Rotation ±15°** : légère rotation pour plus de robustesse.
- ➔ **ColorJitter** : variation aléatoire des couleurs et luminosité.
- ➔ **créer plus de diversité + améliorer la généralisation du modèle.**

L'augmentation génère artificiellement plus de diversité pour le train, mais en validation on ne touche pas aux images pour mesurer la vraie performance

Transfer Learning & Architecture



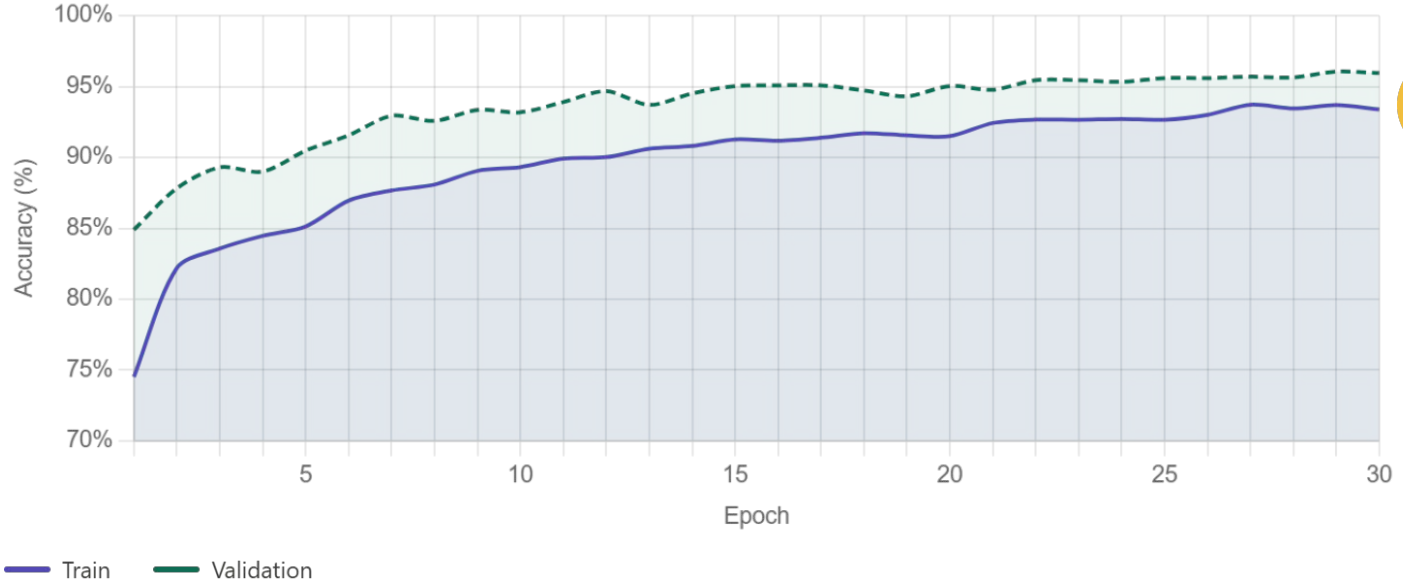
classifier?
un réseau fully connected où chaque neurone est connecté à tous ceux de la couche suivante. Le Dropout désactive aléatoirement des neurones pour réduire l'overfitting. Linear(1280→256) réduit les features, puis Linear(256→5) donne les scores des classes.

- ➔ MobileNet V3 est un reseau développé par **Google (2019)**, pré-entraîné sur 1,4M images — il sait déjà détecter textures, bords, formes
- ➔ Ses couches **features** (les couches convolutives) extraient ces informations → on les **gèle** : leurs poids ne changent plus pendant l'entraînement
- ➔ On remplace uniquement le **classifier** final — un réseau fully connected pour l'adapter à nos 5 classes
- ➔ Résultat : seulement **148 997 paramètres entraînés** sur 1 076 005 au total



Q — Pourquoi geler et pas tout entraîner ? Avec 9 770 images, modifier 1M de paramètres causerait de l'overfitting. Les features MobileNet sont déjà pertinentes pour la peau , on les réutilise telles quelles et on entraîne seulement la tête

Entraînement



Loss : CrossEntropyLoss (classification multi-classe)
Optimizer : Adam — lr=0.001
Scheduler : ReduceLROnPlateau — patience=5, factor=0.5
30 epochs, batch size 64, GPU CUDA
➔ Best model sauvegardé automatiquement (checkpoint)

Q Pourquoi le train accuracy plafonne autour de 93% alors que la validation atteint 96% ?

➔ **l'effet de l'augmentation**

Le train utilise l'augmentation (flip, rotation) → les images sont plus difficiles à classifier. La validation utilise des images propres. C'est normal et bon signe ; pas d'overfitting.

Résultats

classification report :96.06% de précision sur 1 954 images de validation

Rapport de classification:

	precision	recall	f1-score	support
acne	0.96	0.93	0.95	412
blackheades	0.93	0.94	0.93	394
dark spots	0.98	0.96	0.97	425
pores	0.98	0.99	0.98	327
wrinkles	0.96	0.99	0.97	396
accuracy			0.96	1954
macro avg	0.96	0.96	0.96	1954
weighted avg	0.96	0.96	0.96	1954



Les pores sont quasi-parfaitement classifiés — 323/327 vrais positifs. La classe la plus difficile est l'acné (384/412), souvent confondue avec les blackheads (19 erreurs)

➔ **ces deux classes se ressemblent visuellement.**

conclusion

Bilan

- 96.0.6% de précision sur 1 954 images de validation
- 14% des paramètres entraînés seulement (148k / 1M)
- Modèle léger, déployable sur mobile ou web

Perspectives

- Fine-tuning progressif : dégeler les dernières couches features → +1-2% potentiel
- Nouvelles classes : rosacée, coups de soleil, eczéma



Merci pour votre attention

CREDITS: Diese Präsentationsvorlage wurde von **Slidesgo** erstellt, inklusive Icons von **Flaticon** und Infografiken & Bilder von **Freepik**